



第一章 行列式

第二节 行列式的主要性质

本节目的与重点：

讨论行列式的性质，利用这些性质可以化简行列式的计算。

记

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad |A^T| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式 $|A|$ 与行列式 $|A^T|$ 互称为转置行列式.

行列式 $|A|$ 的转置行列式有时也记为 $|A'|$

性质1 行列式的行与列的顺序互换，其值不变。
(行列互换值不变)

证明 记 $|A| = \det(a_{ij})$ 的转置行列式

$$|A^T| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & \cdots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \cdots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & b_{n2} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix},$$

即 $b_{ij} = a_{ji} \ (i, j = 1, 2, \dots, n)$, 按定义

$$\begin{aligned} |A^T| &= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} b_{1p_1} b_{2p_2} \cdots b_{np_n} \\ &= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} \overset{\updownarrow}{a_{p_1 1}} \overset{\updownarrow}{a_{p_2 2}} \cdots \overset{\updownarrow}{a_{p_n n}}. \end{aligned}$$

又因为行列式 $|A|$ 可表示为

$$|A| = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^{\tau(p_1 p_2 \cdots p_n)} a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}.$$

故 $|A| = |A^T|.$

证毕

性质1表明:

在行列式中
行与列的地位式
对称的、平等的,
所以凡是有关行的
性质, 对列也
同样成立。

性质2 交换行列式任意两行（或两列），行列式仅改变符号。 (两行互换变号)

即： 若

$$|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}, \quad |B| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{t1} & a_{t2} & \cdots & a_{tn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \cdots & a_{sn} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix},$$

$\xleftarrow{\text{s行}} \quad \xrightarrow{\text{t行}}$

则 $|A| = -|B|$.

分析：设 $|A| = |a_{ij}|$, $|B| = |b_{ij}|$

$|B|$ 中任取一项，并将其元按 $|B|$ 中行的自然顺序排列成

对应

$$\begin{array}{ccccccc}
 b_{1j_1} & b_{2j_2} & \cdots & b_{sj_s} & \cdots & b_{tj_t} & \cdots & b_{nj_n} \\
 \updownarrow & \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow & & \updownarrow \\
 a_{1j_1} & a_{2j_2} & \cdots & a_{tj_s} & \cdots & a_{sj_t} & \cdots & a_{nj_n}
 \end{array}$$

证明：考察行列式 $|B|$ 中的任意一项（按照行自然排列）

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{sj_s} \cdots a_{sj_t} \cdots a_{nj_n} \quad (B)$$

它是取自 $|B|$ 中不同行不同列的 n 个数的乘积，显然在行列式 A 中也有这样一项，按照行标自然排列有

$$a_{1j_1} a_{2j_2} \cdots a_{sj_t} \cdots a_{sj_s} \cdots a_{nj_n} \quad (A)$$

反之亦然。

所以， $|A|$ 和 $|B|$ 有相同的项，且所对应项的绝对值相同。

$|B|$ 中项的符号为： $(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_s \cdots j_t \cdots j_n)}$

$$= -(-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_t \cdots j_s \cdots j_n)}$$

恰为该项在
 $|A|$ 中符号的
相反数

因此， $|A|$ 和 $|B|$ 的每一项绝对值相等，但符号相反，

故： $|B| = -|A|$ 。

例如

$$\begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 6 & 6 & 2 \\ 3 & 5 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 3 & 5 & 8 \\ 6 & 6 & 2 \end{vmatrix}, \quad \begin{vmatrix} 1 & 7 & 5 \\ 6 & 6 & 2 \\ 3 & 5 & 8 \end{vmatrix} = - \begin{vmatrix} 7 & 1 & 5 \\ 6 & 6 & 2 \\ 5 & 3 & 8 \end{vmatrix}.$$

性质3 行列式中某行（列）的元有公因子 k ，则 k 可以提到行列式符号外边。

(一行的公因子可以提出)

(以一数 k 乘行列式的一行就相当于用 k 乘此行列式。)

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \cdots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = k \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

证明： 利用行列式的定义

$$\begin{aligned} \text{左式} &= \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots (ka_{ij_i}) \cdots a_{nj_n} \\ &= k \sum_{j_1 j_2 \cdots j_n} (-1)^{\tau(j_1 j_2 \cdots j_n)} a_{1j_1} \cdots a_{ij_i} \cdots a_{nj_n} \\ &= \text{右式} \end{aligned}$$

性质4 若行列式某行(如第*i*行)的元均可表为两项之和

$$a_{ij} = b_{ij} + c_{ij} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

则此行列式就等于两个行列式的和, 而这两个行列式除这一行(第*i*行)的元分别为 b_{ij} 和 c_{ij} 外, 其余各行与原行列式的一样。即

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \cdots & b_{in} + c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \cdots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \cdots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

(某行项为两项和, 则为两行列式和)

注: 可以推广到某一行为多组数的和的情形。

证明: 【按照定义立刻证明出】

性质5 若行列式的

- (1) 某行(列)元全为零,
 - (2) 两行(列)元对应相等,
 - (3) 两行(列)元对应成比例,
- 则行列式的值为零.

证明：略

性质 6 把行列式的某列（行）的 k 倍加到另一列(行)上，行列式值不变。

（某行倍数加到另一行，值不变。）

例如

$$\begin{array}{c}
 \begin{array}{ccccccc}
 a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2j} \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj}
 \end{array} \\
 \begin{array}{c} \text{ } \end{array} \\
 \begin{array}{ccccccc}
 a_{11} & \cdots & (a_{1i} + ka_{1j}) & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\
 a_{21} & \cdots & (a_{2i} + ka_{2j}) & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2j} \\
 \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\
 a_{n1} & \cdots & (a_{ni} + ka_{nj}) & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj}
 \end{array}
 \end{array}$$

$\overline{c_i + kc_j}$

证明：上式的右端

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & (a_{1i} + ka_{1j}) & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & (a_{2i} + ka_{2j}) & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & (a_{ni} + ka_{nj}) & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj} \end{vmatrix}$$

性质4

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & ka_{1j} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & ka_{2j} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & ka_{nj} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj} \end{vmatrix}$$

性质5

$$\begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1i} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & \cdots & a_{2i} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2j} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{ni} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nj} \end{vmatrix} = \text{左端}$$

行列式性质总结：

- 行列互换（转置）值不变（性质1）
- 两行互换，反号（性质2）
- 一行的公因子可以提出（性质3）
- 某行元为两项和，则等于两行列式和（性质4）
- 某行为零、两行相同或成比例，值为零（性质5）
- 某行倍数加到另一行，值不变（性质6）

利用行列式的性质可以简化行列式的计算。由于上（下）**三角形行列式**容易计算，故常利用行列式的性质把行列式化成上（下）三角形行列式再进行计算（**三角形法**）。

应用举例

计算行列式常用方法：利用运算 $r_i +$ 把行列式化为上（下）三角形行列式，从而算得行列式的值.

例 1

$$D = \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ -3 & 3 & -7 & 9 & -5 \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 \end{vmatrix}$$

$\times 3$
 $\oplus$

解

$$D = \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \times 3 \\ -3 & 3 & -7 & 9 & -5 & \oplus \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 & \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 & \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 & \end{array} \right]$$

$$\underline{\underline{r_2 + 3r_1}} \left[\begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\ 2 & 0 & 4 & -2 & 1 & \\ 3 & -5 & 7 & -14 & 6 & \\ 4 & -4 & 10 & -10 & 2 & \end{array} \right]$$

$$\begin{array}{c}
 \underline{\underline{r_2 + 3r_1}} \\
 \begin{array}{ccccc|c}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \times(-2) \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\
 2 & 0 & 4 & -2 & 1 & \oplus \\
 3 & -5 & 7 & -14 & 6 & \\
 4 & -4 & 10 & -10 & 2 &
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \underline{\underline{r_3 - 2r_1}} \\
 \begin{array}{ccccc|c}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \times(-3) \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\
 0 & 2 & 0 & 4 & -1 & \oplus \\
 3 & -5 & 7 & -14 & 6 & \\
 4 & -4 & 10 & -10 & 2 &
 \end{array}
 \end{array}$$

$$\begin{array}{l} r_3 - 3r_1 \\ r_4 - 4r_1 \end{array}$$

$$\left| \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -1 & \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 & \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 & \end{array} \right|$$

$$\underline{\underline{r_2 \leftrightarrow r_4}}$$

$$- \left| \begin{array}{ccccc|c} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 & \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 & \\ 0 & 2 & 0 & 4 & -1 & \\ 0 & 0 & -1 & 0 & -2 & \\ 0 & 0 & 2 & 2 & -2 & \end{array} \right| \oplus$$

$$\begin{array}{c}
 \underline{\underline{r_3 + r_2}} \\
 -
 \end{array}
 \begin{array}{c|ccccc}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\
 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\
 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\
 0 & 0 & -1 & 0 & -2 \\
 0 & 0 & 2 & 2 & -2
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \oplus \\
 \oplus
 \end{array}$$

$$\begin{array}{c}
 \underline{\underline{r_4 + r_3}} \\
 -
 \end{array}
 \begin{array}{c|ccccc}
 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\
 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\
 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\
 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\
 0 & 0 & 2 & 2 & -2
 \end{array}
 \begin{array}{c}
 \times (-2) \\
 \oplus
 \end{array}$$

$$\underline{\underline{r_5 - 2r_3}} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -6 \end{vmatrix}$$

$\times 4$
 $\oplus$

$$\underline{\underline{r_5 + 4r_4}} - \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -3 & 1 \\ 0 & -2 & 1 & -5 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & -6 \end{vmatrix} = -(-2)(-1)(-6) = 12.$$

例2：计算行列式

$$\begin{vmatrix} 1 & a & a^2 - bc \\ 1 & b & b^2 - ca \\ 1 & c & c^2 - ab \end{vmatrix}$$

解：第2,3行减去第1行

$$\left(\begin{aligned} b^2 - ca - (a^2 - bc) &= b^2 - a^2 + c(b - a) \\ &= (b - a)(a + b + c) \end{aligned} \right)$$

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \begin{vmatrix} 1 & a & a^2 - bc \\ 0 & b - a & (b - a)(a + b + c) \\ 0 & c - a & (c - a)(a + b + c) \end{vmatrix} \\ &= 0 \end{aligned}$$

例3 计算 n ($n \geq 2$)阶行列式 $D = \begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b & a & b & \cdots & b \\ b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$

解 将第2,3, $\cdots$, n 列都加到第1列得

$$D = \begin{vmatrix} a + (n-1)b & b & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & a & b & \cdots & b \\ a + (n-1)b & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a + (n-1)b & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ 1 & a & b & \cdots & b \\ 1 & b & a & \cdots & b \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 1 & b & b & \cdots & a \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & b & b & \cdots & b \\ & a-b & & & \\ & & a-b & & \mathbf{O} \\ & \mathbf{O} & & \ddots & \\ & & & & a-b \end{vmatrix}$$

$$[a + (n-1)b] \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 1 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}.$$

另解：第2, 3, ..., n 行都减去第1行

原式 =
$$\begin{vmatrix} a & b & b & \cdots & b \\ b-a & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ b-a & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ b-a & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

【第2,3,..., n 列都加到第1列】

箭形行列式

$$= \begin{vmatrix} [a + (n-1)b] & b & b & \cdots & b \\ 0 & a-b & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a-b & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a-b \end{vmatrix}$$

$$= [a + (n-1)b](a-b)^{n-1}$$

例4: 计算 n ($n \geq 2$)阶行列式

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 + 1 & x_1 + 2 & \cdots & x_1 + n \\ x_2 + 1 & x_2 + 2 & \cdots & x_2 + n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n + 1 & x_n + 2 & \cdots & x_n + n \end{vmatrix}$$

解:

$$D_n = \begin{vmatrix} x_1 & x_1 + 2 & \cdots & x_1 + n \\ x_2 & x_2 + 2 & \cdots & x_2 + n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & x_n + 2 & \cdots & x_n + n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & x_1 + 2 & \cdots & x_1 + n \\ 1 & x_2 + 2 & \cdots & x_2 + n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n + 2 & \cdots & x_n + n \end{vmatrix} \quad (\text{拆项法})$$

$$= \begin{vmatrix} x_1 & 2 & \cdots & n \\ x_2 & 2 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_n & 2 & \cdots & n \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1 \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n \end{vmatrix}$$

(讨论)

$$\text{当 } n=2 \text{ 时, } D_2 = \begin{vmatrix} x_1 & 2 \\ x_2 & 2 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} 1 & x_1 \\ 1 & x_2 \end{vmatrix} = x_1 - x_2,$$

当 $n > 2$ 时, $D_n = 0$ 。

注意: n 阶行列式计算时, 有时需要讨论 n 的值。

小结

行列式的6个性质(行列式中行列地位同等, 凡是对行成立的性质对列也同样成立).

计算行列式常用方法: (1)利用定义;(2)利用性质把行列式化为上(下)三角形行列式, 从而算得行列式的值.

思考题

分析下面解题是否正确，找出问题所在。

1. 计算行列式 $\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix}$ 的值。

错解：依据行列式的性质，把行列式的第1行加到第2行上去，再把行列式的第2行加到第1行上去得：

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \xrightarrow[r_1+r_2]{r_2+r_1} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

2. 已知 $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 5$, 计算 $\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \end{vmatrix}$

错解:

$$\begin{vmatrix} 2a_{11} & 2a_{12} & 2a_{13} \\ 2a_{21} & 2a_{22} & 2a_{23} \\ 2a_{31} & 2a_{32} & 2a_{33} \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = 2 \times 5 = 10$$

3.

$$\begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} & a_{13} + b_{13} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} & a_{23} + b_{23} \\ a_{31} + b_{31} & a_{32} + b_{32} & a_{33} + b_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} & b_{13} \\ b_{21} & b_{22} & b_{23} \\ b_{31} & b_{32} & b_{33} \end{vmatrix}$$

思考题

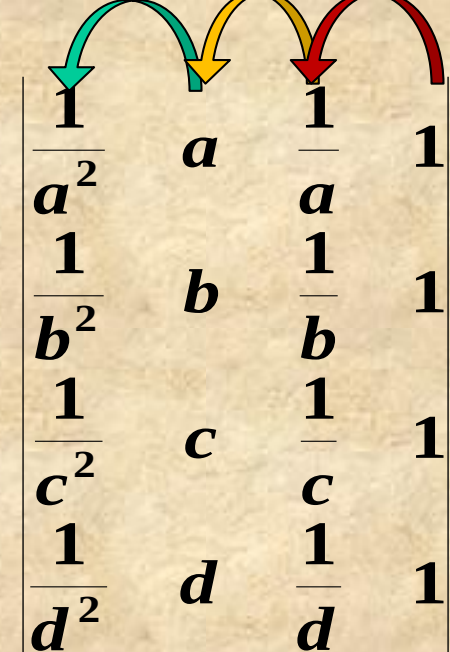
计算4阶行列式

$$D = \begin{vmatrix} a^2 + \frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ b^2 + \frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ c^2 + \frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ d^2 + \frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix} \quad (\text{已知 } abcd = 1)$$

思考题解答

解

$$D = \begin{vmatrix} a^2 & a & \frac{1}{a} & 1 \\ b^2 & b & \frac{1}{b} & 1 \\ c^2 & c & \frac{1}{c} & 1 \\ d^2 & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ \frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ \frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ \frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$$

$$= abcd \begin{vmatrix} a & 1 & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} \\ b & 1 & \frac{1}{b^2} & \frac{1}{b} \\ c & 1 & \frac{1}{c^2} & \frac{1}{c} \\ d & 1 & \frac{1}{d^2} & \frac{1}{d} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} \frac{1}{a^2} & a & \frac{1}{a} & 1 \\ \frac{1}{b^2} & b & \frac{1}{b} & 1 \\ \frac{1}{c^2} & c & \frac{1}{c} & 1 \\ \frac{1}{d^2} & d & \frac{1}{d} & 1 \end{vmatrix}$$


$$= \begin{vmatrix} a & 1 & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} \\ b & 1 & \frac{1}{b^2} & \frac{1}{b} \\ c & 1 & \frac{1}{c^2} & \frac{1}{c} \\ d & 1 & \frac{1}{d^2} & \frac{1}{d} \end{vmatrix} + (-1)^3 \begin{vmatrix} a & 1 & \frac{1}{a^2} & \frac{1}{a} \\ b & 1 & \frac{1}{b^2} & \frac{1}{b} \\ c & 1 & \frac{1}{c^2} & \frac{1}{c} \\ d & 1 & \frac{1}{d^2} & \frac{1}{d} \end{vmatrix}$$

$$= 0. \quad (\text{注意} abcd=1)$$